

DAC0830

MP
W12/1

Δ Gönderilen bir dijital değer analoga dönüştürülmeden yeni bir değer gönderilirse eski değeri "ezmiş" oluruz

$\overline{CS}$ ILE ile birlikte WR aktif edilir

$\overline{WR1}$ girdi datanın bitleri latchlenir

Ex. Mov DX, 1000H
mov AL, 0FH

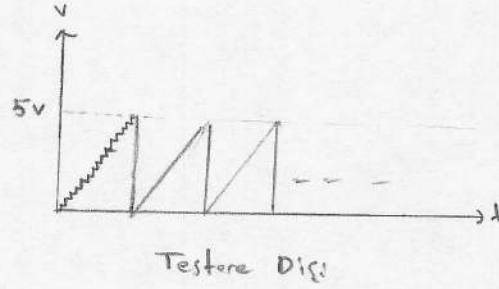
tekrar:

out DX, AL

call delay

inc AL

jmp tekrar



Genlik ve periyot değerleri değiştirilebilir
örneğin: 0-3V
 $T \leftarrow T/2$

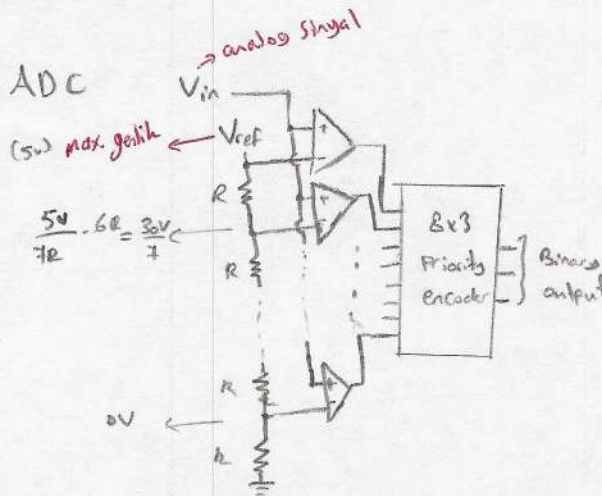
Taylor ve Sinusoidal

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

ADC

• Parallel ADC



DAC Vin

output

5V

(1111)₂

1

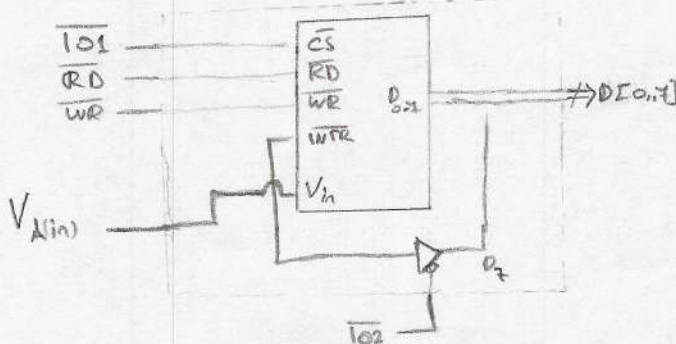
1

0V

(000)₂

• Ramp Converter (Sorumlu değiliz)

ADC0804



1. MP bir yazma yapar

2. Dönüşüm bitmişse

ADC'nin $\overline{INTR}$ ucu 0 olur

3. MP bir okuma yapar

Ex out ADC-ADDR, AL

L1: in AL, $\overline{INTR}$ -ADR

test AL, 80H

jne L1

in AL, ADC-ADR

Ex. Deger okuma

tekrar: mov DX, 0200H
out DX, AL
mov DX, 0400H

intr_kon:

in AL, DX
test AL, 80H
jnz intr_kon
mov DX, 0200H
in AL, DX
call delay
jmp tekrar

mp
CW 12/12

Interrupt

MP Farkli istenlerle ilgilenirken Gerce birimin den (veya farkli bir sekilde) interrupt geldiginde Gecism komut bitiminde degerlendirilir.

• Kesme Vektör Tablosu 0x00 adresinden itibaren yerlestirmis 256 kesme bilgisi ikeren bir tablo. 4 byte'lik veri ikerir her kesme icin (CS+IP)

Kesme Kaynakları

Yatirimsal: a) dogrudan kesme komutu INT ^{overflow} im8, INTO, INT 3
b) gorutulen komut sirasindaki ozel durumlar (DIVO, overflow,...)

Donanimsal: Fiziki uqtlar ozlerinden (INTR, NMI) kesme tipi: data yolundan gelir. INT 2 tipinde aggrir.

- Donanimsal kesme ile ilgili ack: $\overline{INTA}$

- kesme ile ilgili bayraklar: IF = interrupt Flag (interrupt larin agılması, intr iande 0 olur)
TF = trap Flag (her komut bitiginde int aggrir, intr iande 1 olur)
- kesme ile ilgili donos komutu: IRET

